CAHIER DES CHARGES

Application SaaS

Gestion de Ferme Avicole & Multi-Boutiques

Version	4.0 — Architecture financiere unifiee
Date	2025
Statut	Valide

1. Présentation du Projet

1.1 Objectif général

Développer une application web SaaS pour centraliser la gestion d'une exploitation avicole couplée à un réseau de boutiques. La solution couvre la production, la santé animale, l'alimentation, les finances, le commerce, les charges et le reporting.

1.2 Périmètre fonctionnel

Module	Description
Ferme avicole	Gestion des lots, production d'oeufs, suivi quotidien
Alimentation	Achats, stocks, consommation journaliere, cout par lot
Sante animale	Vaccins, traitements, mortalite
Veterinaires	Contrats, interventions, paiements
Boutiques	Multi-boutique, stocks et caisses independants
COFO	Achat / vente avec traçabilite caisse source et destination
Banques	Comptes bancaires par entite, soldes calcules
Finance unifiee	Table mouvements_caisse unique pour TOUS les flux d'argent
Charges	Referentiel et declenchement depuis mouvements_caisse
Reporting	Tableaux de bord, rentabilite, tresorerie consolidee

2. Principe Fondateur — Table mouvements_caisse Universelle

2.1 Concept

TOUS les flux d'argent transitent par une seule table : mouvements_caisse. Caisses physiques et comptes bancaires sont reunis dans une seule table portefeuilles. source_id et dest_id pointent tous les deux vers portefeuilles.id — le champ type (caisse ou banque) distingue les deux.

Chaque mouvement est un transfert entre une SOURCE et une DESTINATION :

- un portefeuille (caisse ou compte bancaire) — source_type / dest_type = 'portefeuille'
- un tiers exterieur (fournisseur, client, veterinaire...) — source_type / dest_type = 'tiers'

2.2 Structure de la table mouvements_caisse

Chaque ligne represente un flux complet. source_id et dest_id referent tous les deux a portefeuilles.id, caisse ou banque.

Champ	Type	Requis	Description

id	INT (PK)	Oui	Identifiant unique du mouvement
source_type	ENUM	Oui	portefeuille / tiers
source_id	INT (FK)	Cond.	ID dans portefeuilles.id (null si source = tiers)
dest_type	ENUM	Oui	portefeuille / tiers
dest_id	INT (FK)	Cond.	ID dans portefeuilles.id (null si dest = tiers)
montant	DECIMAL(10,2)	Oui	Montant de l'operation en GNF
nature	ENUM	Oui	Voir tableau des natures (section 2.3)
id_type_charge	INT (FK)	Cond.	Type de charge concerne — renseigne uniquement si nature = charge
reference_table	VARCHAR(100)	Non	Table metier source (ex: ventes_boutique)
reference_id	INT	Non	ID de l'enregistrement metier source
description	TEXT	Non	Libelle libre de l'operation
date_mouvement	DATE	Oui	Date comptable de l'operation
created_at	TIMESTAMP	Auto	Horodatage de creation
created_by	INT (FK)	Non	Utilisateur ayant saisi l'operation

2.3 Tableau complet des natures

La nature decrit le motif metier du mouvement. Les natures achat et vente sont desormais uniques — le type de produit (via produits.type sur les lignes de achats_lignes ou ventes_lignes) permet d'affiner les rapports si besoin.

Nature	Source type	Dest type	Description
vente	**tiers**	**portefeuille**	Encaissement d'une vente (oeufs, produits ferme ou boutique)
achat	portefeuille	tiers	Paiement d'une facture fournisseur (aliments, vaccins, materiel)
achat_cofo	**portefeuille**	**tiers**	Achat de COFO (lie a cofo_operations)
vente_cofo	tiers	portefeuille	Vente de COFO (lie a cofo_operations)

veterinaire	**portefeuille**	**tiers**	Paiement veterinaire (intervention ou contrat)
charge	portefeuille	tiers	Reglement d'une charge — id_type_charge obligatoire
transfert_portefeuille	**portefeuille**	**portefeuille**	Depot caisse->banque, retrait, virement, transfert entre entites

2.4 Regles de validation

- Si source_type = 'portefeuille' alors source_id doit etre un id valide de la table portefeuilles
- Si source_type = 'tiers' alors source_id est NULL (le tiers est identifie via reference_table / reference_id)
- Les memes regles s'appliquent symetriquement pour dest_type / dest_id
- Un mouvement ne peut pas avoir source_id = dest_id (transfert vers soi-meme interdit)
- Le champ portefeuilles.type permet de distinguer caisse physique et compte bancaire dans les rapports

2.5 Exemples concrets de mouvements

Operation	source_type / id	dest_type / id	nature
Vente oeufs, client paie en liquide a la ferme	**tiers / NULL**	**portefeuille / ID_caisse_ferme**	**vente_oeufs**
Vente oeufs, client vire sur compte BOA ferme	**tiers / NULL**	**portefeuille / ID_boa_ferme**	**vente_oeufs**
Achat COFO, paye depuis caisse ferme principale	**portefeuille / ID_caisse_ferme**	**tiers / NULL**	**achat_cofo**
Vente COFO, client paie en liquide a la ferme	**tiers / NULL**	**portefeuille / ID_caisse_ferme**	**vente_cofo**
Paiement veterinaire par virement Ecobank ferme	**portefeuille / ID_eco_ferme**	**tiers / NULL**	**veterinaire**
Depot : caisse boutique 1 -> compte BOA boutique 1	**portefeuille / ID_caisse_b1**	**portefeuille / ID_boa_b1**	**transfert_portefeuille**
Retrait : BOA ferme -> caisse ferme	**portefeuille / ID_boa_ferme**	**portefeuille / ID_caisse_ferme**	**transfert_portefeuille**
Charge loyer boutique 2, payee en especes	**portefeuille / ID_caisse_b2**	**tiers / NULL**	**charge**
Virement BOA -> Ecobank (meme ferme)	**portefeuille / ID_boa_ferme**	**portefeuille / ID_eco_ferme**	**transfert_portefeuille**

3. Table Portefeuilles — Unification Caisses et Banques

3.1 Principe

Les anciennes tables caisses et comptes_bancaires sont fusionnees en une seule table portefeuilles. Un portefeuille est defini par son type (caisse ou banque) et son entite proprietaire. Cette fusion simplifie le schema : source_id et dest_id dans mouvements_caisse pointent vers la meme table quelle que soit la nature du portefeuille.

Avant (2 tables)	Apres (1 table)	Avantage
caisses + comptes_bancaires	**portefeuilles**	Une seule FK dans mouvements_caisse
source_type = caisse OU banque	**source_type = portefeuille**	ENUM simplifie a 2 valeurs
Jointures sur 2 tables differentes	**Jointure unique sur portefeuilles**	Requetes plus simples et performantes

3.2 Structure de la table portefeuilles

Champ	Type	Requis	Description
id	INT (PK)	Oui	Identifiant unique
nom	VARCHAR(150)	Oui	Libelle (ex: Caisse ferme, BOA boutique 1)
type	ENUM	Oui	caisse / banque — distingue les deux natures
id_entite	INT	Oui	Ferme ou boutique proprietaire
type_entite	ENUM	Oui	ferme / boutique
solde_init	DECIMAL(10,2)	Oui	Solde a l'ouverture (especes en caisse ou solde bancaire initial)
solde_actuel	DECIMAL(10,2)	Calc.	Recalcule automatiquement depuis mouvements_caisse
nom_banque	VARCHAR(150)	Cond.	Nom de la banque (obligatoire si type = banque)
numero_compte	VARCHAR(80)	Cond.	Numero de compte (obligatoire si type = banque)
titulaire	VARCHAR(150)	Cond.	Titulaire du compte (si type = banque)
devise	VARCHAR(10)	Non	GNF / USD / EUR (defaut : GNF)

statut	ENUM	Oui	actif / inactif / cloture
notes	TEXT	Non	Observations

Champs conditionnels : nom_banque, numero_compte et titulaire ne s'appliquent qu'aux portefeuilles de type 'banque'. Pour une caisse, ces champs restent NULL.

3.3 Calcul du solde actuel

Le solde de n'importe quel portefeuille (caisse ou banque) se calcule de la meme facon depuis mouvements_caisse :

Composante	Formule SQL
Solde de base	portefeuilles.solde_init
+ Entrees	SUM(montant) WHERE dest_type='portefeuille' AND dest_id = ID
- Sorties	SUM(montant) WHERE source_type='portefeuille' AND source_id = ID
= Solde actuel	solde_init + entrees - sorties

3.4 Vue tresorerie consolidee

Le tableau de bord affiche tous les portefeuilles en une seule vue, trie par entite. Le filtre sur portefeuilles.type permet d'isoler caisses ou banques si besoin.

Portefeuille	type	Entite	Solde calcule depuis
Caisse principale ferme	caisse	Ferme	mouvements_caisse via dest_id / source_id
Caisse boutique 1	caisse	Boutique 1	mouvements_caisse via dest_id / source_id
Compte BOA ferme	banque	Ferme	mouvements_caisse via dest_id / source_id
Compte Ecobank ferme	banque	Ferme	mouvements_caisse via dest_id / source_id
Compte UBA boutique 2	banque	Boutique 2	mouvements_caisse via dest_id / source_id

4. Module COFO

4.1 Definition

Le COFO est un produit naturel issu des arbres, utilise pour proteger les poules contre la fraicheur. Il peut etre collecte, mis en sac et revendu. Il n'est pas gere en stock interne : seuls les flux financiers sont suivis.

4.2 Regles metier COFO

Regle	Valeur
Gestion stock interne	**NON**
Suivi financier (achat/vente)	**OUI**
Caisse source de l'achat tracee	**OUI - champ source_id obligatoire**
Caisse destination de la vente tracee	**OUI - champ dest_id obligatoire**
Paiement possible par banque	**OUI - source_type = banque**

4.3 Table cofo_operations

Cette table enregistre les details metier de chaque operation COFO. Le flux financier lui-meme est enregistre dans mouvements_caisse avec une reference vers cette table.

Champ	Type	Requis	Description
id	INT (PK)	Oui	Identifiant unique
type_operation	ENUM	Oui	achat / vente
montant	DECIMAL(10,2)	Oui	Montant de l'operation
fournisseur	VARCHAR(150)	Non	Nom fournisseur (si achat)
client	VARCHAR(150)	Non	Nom client (si vente)
quantite_sacs	INT	Non	Nombre de sacs (indicatif)
date_operation	DATE	Oui	Date de l'operation
notes	TEXT	Non	Observations

4.4 Flux financier COFO dans mouvements_caisse

Scenario	source_type / id	dest_type / id	nature
Achat COFO, paye en liquide depuis caisse ferme A	**caisse / ID_ferme_A**	**tiers / NULL**	**achat_cofo**
Achat COFO, paye par virement compte BOA ferme	**banque / ID_boa**	**tiers / NULL**	**achat_cofo_virement**
Vente COFO, client paie en liquide (recu en caisse ferme A)	**tiers / NULL**	**caisse / ID_ferme_A**	**vente_cofo**
Vente COFO, client vire sur	**tiers / NULL**	**banque /**	**vente_cofo_virement**

compte Ecobank ferme		**ID_eco**	

4.5 KPIs COFO

- Total investi = SUM(montant) WHERE nature IN ('achat_cofo', 'achat_cofo_virement')
- Total encaisse = SUM(montant) WHERE nature IN ('vente_cofo', 'vente_cofo_virement')
- Benefice net COFO = Total encaisse - Total investi
- Detail par caisse source : quel portefeuille finance le plus les achats

5. Referentiels Transversaux

Ces trois tables sont partagees par plusieurs modules. Elles constituent le socle de donnees commun utilise par la ferme, les boutiques, l'alimentation, la sante et les achats.

5.1 Table produits

La table produits regroupe tous les articles geres dans l'application : oeufs, aliments, vaccins, medicaments et materiel. Le champ type permet de filtrer par categorie dans chaque module.

Champ	Type	Requis	Description
id	INT (PK)	Oui	Identifiant unique
libelle	VARCHAR(200)	Oui	Nom du produit (ex: Maïs concasse, Vaccin Newcastle)
type	ENUM	Oui	oeuf / aliment / vaccin / medicament / materiel
unite	VARCHAR(30)	Oui	Unite de mesure : piece / kg / sac / litre / boite
prix_unitaire	DECIMAL(10,2)	Non	Prix de reference (peut etre ecrase a l'achat)
prix_vente	DECIMAL(10,2)	Non	Prix de vente conseille en boutique ou a la ferme
description	TEXT	Non	Description libre du produit
actif	BOOLEAN	Oui	Produit actif ou archive
created_at	TIMESTAMP	Auto	Date de creation

Valeurs du champ type et modules utilisant le produit

type	Exemple de produit	Modules utilisant ce produit
oeuf	Oeuf frais (plateau 30)	stocks, ventes (ferme et boutiques), productions_oeufs, transferts_stock

aliment	Mais concasse, Tourteau soja	stocks, achats / achats_lignes, consommations_aliments
vaccin	Vaccin Newcastle, Gumboro	stocks, achats / achats_lignes (avec num_lot), vaccinations
medicament	Antibiotique, Vermifuge	stocks, achats / achats_lignes (avec num_lot), traitements
materiel	Mangeoire, Abreuvoir, Filet	stocks (suivi materiel), achats / achats_lignes

5.2 Table partenaires (fournisseurs et clients unifies)

Les anciens referentiels fournisseurs et clients sont fusionnes en une seule table partenaires. Un meme tiers peut etre a la fois fournisseur et client. Le solde de chaque partenaire (creance ou dette) est calcule en temps reel depuis les tables achats, ventes et paiements_partenaires — sans duplication de donnee.

Champ	Type	Requis	Description
id	INT (PK)	Oui	Identifiant unique
nom	VARCHAR(200)	Oui	Nom complet, raison sociale ou surnom
role	ENUM	Oui	fournisseur / client / les_deux
type_tiers	ENUM	Non	particulier / professionnel / revendeur
telephone	VARCHAR(30)	Non	Numero de contact principal
email	VARCHAR(150)	Non	Adresse email
adresse	TEXT	Non	Adresse physique ou de livraison
categorie	ENUM	Non	aliment / sante / materiel / cofo / oeufs / divers
limite_credit	DECIMAL(10,2)	Non	Plafond d'encours autorise (0 = paiement comptant obligatoire)
notes	TEXT	Non	Conditions commerciales, observations
actif	BOOLEAN	Oui	Partenaire actif ou archive
created_at	TIMESTAMP	Auto	Date de creation de la fiche

5.3 Table paiements_partenaires

Cette table enregistre tous les reglements effectues entre l'entreprise et un partenaire — qu'il s'agisse de payer une dette fournisseur ou d'encaisser une creance client. Elle est la source unique pour calculer le solde de chaque partenaire.

Champ	Type	Requis	Description
id	INT (PK)	Oui	Identifiant du paiement
id_partenaire	INT (FK)	Oui	Partenaire concerne
sens	ENUM	Oui	encaissement / decaissement
montant	DECIMAL(10,2)	Oui	Montant du reglement
id_portefeuille	INT (FK)	Oui	Portefeuille utilise (caisse ou banque)
reference_table	VARCHAR(100)	Non	Table liee : achats ou ventes
reference_id	INT	Non	ID de la facture ou vente concernee
date_paiement	DATE	Oui	Date du reglement
notes	TEXT	Non	Observations (numero cheque, reference virement...)
created_by	INT (FK)	Non	Utilisateur ayant saisi le paiement

Chaque enregistrement dans paiements_partenaires genere simultanement un mouvement dans mouvements_caisse (nature: vente ou achat selon le sens).

5.4 Calcul du solde partenaire

Le solde de chaque partenaire se calcule depuis les trois tables achats, ventes et paiements_partenaires. Aucune colonne de solde n'est stockee — elle est toujours calculee a la demande pour garantir la coherence.

Solde fournisseur (dettes)

Composante	Formule
Total factures recues	SUM(achats.montant_total) WHERE id_partenaire = X
- Total paiements effectues	SUM(paiements_partenaires.montant) WHERE id_partenaire = X AND sens = 'decaissement'
= Dette restante (solde fournisseur)	Positif = on doit de l'argent au fournisseur

Solde client (creances)

Composante	Formule
Total ventes emises	SUM(ventes.montant_total) WHERE id_partenaire = X
- Total encaissements recus	SUM(paiements_partenaires.montant) WHERE id_partenaire = X AND sens = 'encaissement'
= Creance restante (solde client)	Positif = le client nous doit de l'argent

Exemple : partenaire role = 'les_deux'

Pour un partenaire qui est a la fois fournisseur et client, les deux soldes coexistent independamment. Les rapports les affichent separement : dette fournisseur d'un cote, creance client de l'autre.

5.5 Suivi par facture

En plus du solde global, chaque facture achat ou vente a son propre statut de paiement recalcule :

statut_paiement	Condition
non_paye	Aucun paiement lie a cette facture dans paiements_partenaires
partiel	SUM(paiements lies) > 0 ET < montant_total de la facture
paye	SUM(paiements lies) >= montant_total de la facture

5.6 KPIs partenaires

- Encours fournisseurs : SUM des dettes restantes sur tous les fournisseurs actifs
- Encours clients : SUM des creances restantes sur tous les clients actifs
- Factures en retard : achats ou ventes non_paye avec date_achat / date_vente > X jours
- Top debiteurs : clients avec la plus grande creance en attente
- Top creanciers : fournisseurs avec la plus grande dette en attente
- Alerte limite credit depassee : encours client > limite_credit definie sur la fiche partenaire

Valeurs du champ role et usage dans les tables metier

role	Apparait dans	Exemple
fournisseur	achats (id_partenaire), paiements_partenaires (sens: decaissement)	Grossiste mais, pharmacie veterinaire
client	ventes (id_partenaire), paiements_partenaires (sens: encaissement)	Revendeur oeufs, particulier boutique
les_deux	Toutes les tables ci-dessus — soldes fournisseur et client calcules separement	Cooperatif vendant aliments ET achetant oeufs

6. Module Alimentation

6.1 Principe

Ce module gere le cycle complet de la nourriture des poules : achat fournisseur, entree en stock, consommation quotidienne par lot. Les achats d'aliments utilisent les tables unifiees achats et achats_lignes (section 6.2), partagees avec tous les autres types d'achats (vaccins, medicaments, materiel).

6.2 Tables achats et achats_lignes (communes a tous les achats)

Un seul couple de tables gere toutes les factures fournisseurs, qu'il s'agisse d'aliments, de vaccins, de medicaments ou de materiel. La distinction se fait via produits.type sur chaque ligne. Ce design evite la duplication et centralise toute la logique d'achat en un seul endroit.

Table achats — en-tete de facture :

Champ	Type	Requis	Description
id	INT (PK)	Oui	Identifiant unique de la facture
id_partenaire	INT (FK)	Non	Fournisseur (table partenaires, role = fournisseur)
reference	VARCHAR(100)	Non	Numero de facture ou bon de livraison fournisseur
date_achat	DATE	Oui	Date de reception de la facture
montant_total	DECIMAL(10,2)	Calc.	Somme automatique de toutes les lignes
montant_paye	DECIMAL(10,2)	Non	Montant regle a ce jour (paiements partiels possibles)
statut_paiement	ENUM	Oui	non_paye / partiel / paye
notes	TEXT	Non	Observations generales sur la facture

Table achats_lignes — detail par produit :

Champ	Type	Requis	Description
id	INT (PK)	Oui	Identifiant de la ligne
id_achat	INT (FK)	Oui	Facture parent (achats.id)
id_produit	INT (FK)	Oui	Produit achete — tous types : aliment, vaccin, medicament, materiel
quantite	DECIMAL(10,2)	Oui	Quantite livree pour ce produit

prix_unitaire	DECIMAL(10,2)	Oui	Prix unitaire negocie
montant_ligne	DECIMAL(10,2)	Calc.	quantite x prix_unitaire
num_lot	VARCHAR(100)	Non	Numero de lot (vaccin ou medicament uniquement)
date_peremption	DATE	Non	Date de peremption (vaccin ou medicament uniquement)
notes	TEXT	Non	Observations specifiques a cette ligne

Exemple : une seule facture mixte aliments + vaccins

id_achat	Produit (produits.type)	Qte	Prix unit.	Montant	Num lot
FA-007	Maïs concasse (aliment)	500 kg	2 800 GNF	**1 400 000**	—
FA-007	Tourteau soja (aliment)	200 kg	4 500 GNF	**900 000**	—
FA-007	Vaccin Newcastle (vaccin)	100 doses	8 500 GNF	**850 000**	LOT-2024-18
FA-007	Antibiotique Tylosine (medicament)	10 boites	45 000 GNF	**450 000**	—

Impact a la validation : chaque ligne genere une entree dans stocks (ferme) pour son produit. Un seul mouvement mouvements_caisse est cree pour le montant_total (nature: achat, reference_table = 'achats', reference_id = id de la facture).

6.3 Mise a jour du stock

Tous les produits achetes (aliments, vaccins, medicaments, materiel) alimentent la table centrale stocks avec id_entite = ferme. Le champ produits.type permet de filtrer par categorie dans chaque module.

6.4 Table consommations_aliments

Champ	Type	Requis	Description
id	INT (PK)	Oui	Identifiant
id_produit	INT (FK)	Oui	Aliment consomme (produits.type = aliment)
id_lot	INT (FK)	Oui	Lot de poules concerne
quantite	DECIMAL(10,2)	Oui	Quantite consommee
date_consommation	DATE	Oui	Date de saisie
notes	TEXT	Non	Observations

Impact : stock aliment diminue automatiquement. Pas de mouvement de caisse (la depense a ete enregistree a la reception de la facture).

6.5 KPIs alimentation

- Consommation par jour / par lot
- Cout alimentation = SUM(montant_ligne) WHERE produits.type = 'aliment' sur la periode
- Cout par oeuf = cout alimentation / nb oeufs produits
- Alerte stock bas : quantite < seuil_alerte dans stocks

7. Module Ferme Avicole

7.1 Table lots

Champ	Type	Requis	Description
id	INT (PK)	Oui	Identifiant du lot
nom_lot	VARCHAR(100)	Oui	Libelle (ex: Lot A-2025)
date_entree	DATE	Oui	Date d'entree en ferme
nb_poules	INT	Oui	Effectif initial
race	VARCHAR(100)	Non	Race des poules
statut	ENUM	Oui	actif / archive / vendu
notes	TEXT	Non	Observations

7.2 Table productions_oeufs

Champ	Type	Requis	Description
id	INT (PK)	Oui	Identifiant
id_lot	INT (FK)	Oui	Lot producteur
date_production	DATE	Oui	Date de collecte
quantite_oeufs	INT	Oui	Oeufs collectes nets
oeufs_castes	INT	Non	Oeufs inutilisables
notes	TEXT	Non	Observations

Impact : stock oeufs incremente automatiquement.

7.3 Tables ventes et ventes_lignes (communes a toutes les ventes)

Comme pour les achats, ventes_ferme et ventes_boutique partagent exactement la meme structure — un client, des produits, un paiement dans mouvements_caisse. On les fusionne en deux tables unifiees ventes (en-tete) et ventes_lignes (detail par produit). La distinction ferme / boutique se fait via le champ source_entite.

Table ventes — en-tete de vente :

Champ	Type	Requis	Description
id	INT (PK)	Oui	Identifiant unique de la vente
source_type	ENUM	Oui	ferme / boutique — origine de la vente
source_id	INT	Oui	ID de la ferme ou de la boutique vendeuse
id_boutique_acheteur	INT (FK)	Cond.	ID boutique si vente ferme->boutique, NULL sinon
id_partenaire	INT (FK)	Non	Client externe (table partenaires, optionnel)
client_nom	VARCHAR(150)	Non	Nom client libre si pas de fiche partenaire
date_vente	DATE	Oui	Date de la vente
montant_total	DECIMAL(10,2)	Calc.	Somme automatique de toutes les lignes
notes	TEXT	Non	Observations

Table ventes_lignes — detail par produit :

Champ	Type	Requis	Description
id	INT (PK)	Oui	Identifiant de la ligne
id_vente	INT (FK)	Oui	Vente parent (ventes.id)
id_produit	INT (FK)	Oui	Produit vendu (oeufs, aliment, autre)
quantite	DECIMAL(10,2)	Oui	Quantite vendue
prix_unitaire	DECIMAL(10,2)	Oui	Prix de vente unitaire
montant_ligne	DECIMAL(10,2)	Calc.	quantite x prix_unitaire
notes	TEXT	Non	Observations sur cette ligne

Impact : chaque ligne genere une sortie dans stocks (ferme ou boutique selon source_type/source_id). Un seul mouvement mouvements_caisse est cree pour le montant_total (nature: vente, source=tiers, dest=portefeuille de l'entite vendeuse).

8. Module Sante Animale

8.1 Table vaccinations

Champ	Type	Requis	Description
id	INT (PK)	Oui	Identifiant
id_lot	INT (FK)	Oui	Lot vaccine
vaccin	VARCHAR(150)	Oui	Nom du vaccin
date_vaccination	DATE	Oui	Date d'administration
prochaine_dose	DATE	Non	Rappel prevu
cout	DECIMAL(10,2)	Non	Cout de l'acte
id_veterinaire	INT (FK)	Non	Veterinaire intervenant

8.2 Table traitements

Champ	Type	Requis	Description
id	INT (PK)	Oui	Identifiant
id_lot	INT (FK)	Oui	Lot traite
description	TEXT	Oui	Nature du traitement
medicament	VARCHAR(150)	Non	Produit utilise
date_debut	DATE	Oui	Debut traitement
date_fin	DATE	Non	Fin prevue
cout	DECIMAL(10,2)	Non	Cout total
id_veterinaire	INT (FK)	Non	Veterinaire

8.3 Table mortalites

Champ	Type	Requis	Description
id	INT (PK)	Oui	Identifiant
id_lot	INT (FK)	Oui	Lot concerne
date_mortalite	DATE	Oui	Date du constat
nombre	INT	Oui	Nombre de deces
cause	VARCHAR(200)	Non	Cause identifiee

notes	TEXT	Non	Observations

Impact : effectif du lot recalcule apres chaque enregistrement.

8.4 Achats de vaccins, medicaments et materiel

Les achats de vaccins, medicaments et materiel utilisent exactement les memes tables achats et achats_lignes documentees en section 6.2. Aucune table supplementaire n'est necessaire — la distinction se fait par produits.type sur chaque ligne ('vaccin', 'medicament' ou 'materiel').

produits.type	Champs specifiques utilises dans achats_lignes
aliment	quantite, prix_unitaire — num_lot et date_peremption non utilises
vaccin	quantite, prix_unitaire, num_lot (obligatoire), date_peremption (obligatoire)
medicament	quantite, prix_unitaire, num_lot (recommande), date_peremption (recommandee)
materiel	quantite, prix_unitaire — num_lot et date_peremption non utilises

Le mouvement mouvements_caisse cree a la validation de la facture a la nature 'achat' pour tous les types de produits. Les rapports filtrent ensuite par produits.type pour distinguer les depenses par categorie.

9. Module Veterinaires

9.1 Table veterinaires

Champ	Type	Requis	Description
id	INT (PK)	Oui	Identifiant
nom	VARCHAR(150)	Oui	Nom complet
telephone	VARCHAR(30)	Non	Contact
email	VARCHAR(150)	Non	Email
specialite	VARCHAR(100)	Non	Domaine
type_contrat	ENUM	Oui	avec_contrat / sans_contrat

9.2 Table contrats_veterinaires

Champ	Type	Requis	Description
id	INT (PK)	Oui	Identifiant
id_veterinaire	INT (FK)	Oui	Veterinaire concerne

date_debut	DATE	Oui	Debut du contrat
date_fin	DATE	Oui	Fin du contrat
montant_global	DECIMAL(10,2)	Oui	Montant total du contrat
montant_paye	DECIMAL(10,2)	Calc.	Somme des paiements via mouvements_caisse
solde_restant	DECIMAL(10,2)	Calc.	montant_global - montant_paye
statut	ENUM	Oui	actif / cloture / expire

9.3 Table interventions_veterinaires

Champ	Type	Requis	Description
id	INT (PK)	Oui	Identifiant
id_veterinaire	INT (FK)	Oui	Veterinaire
id_contrat	INT (FK)	Non	Contrat associe (si existant)
id_lot	INT (FK)	Non	Lot concerne
date_intervention	DATE	Oui	Date de visite
description	TEXT	Oui	Detail de l'intervention
cout	DECIMAL(10,2)	Oui	Montant facture
paye	BOOLEAN	Oui	Statut paiement

9.4 Paiement veterinaire dans mouvements_caisse

Mode paiement	source_type / dest_type	nature
Paiement en especes depuis caisse ferme	**caisse ID_ferme -> tiers**	veterinaire
Paiement par virement bancaire	**banque ID_compte -> tiers**	veterinaire_virement

10. Module Boutiques

10.1 Table boutiques

Champ	Type	Requis	Description
id	INT (PK)	Oui	Identifiant

nom	VARCHAR(150)	Oui	Nom de la boutique
adresse	TEXT	Non	Localisation
responsable	VARCHAR(150)	Non	Nom du gerant
telephone	VARCHAR(30)	Non	Contact
statut	ENUM	Oui	actif / inactif

10.2 Vente de la ferme vers une boutique

La ferme vend ses produits (oeufs principalement) aux boutiques. Cette operation n'est pas un simple transfert interne gratuit — la boutique paie la ferme a un prix convenu. Elle est donc materialisee comme une vente a part entiere via les tables ventes et ventes_lignes, avec un champ specifique id_boutique_acheteur pour identifier que le client est une boutique interne.

Champs de ventes pour une vente ferme -> boutique

Champ	Valeur
source_type	'ferme' — c'est la ferme qui vend
source_id	ID de la ferme
id_boutique_acheteur	ID de la boutique qui achete — champ FK ajoute dans ventes
id_partenaire	NULL (la boutique n'est pas un partenaire externe)
ventes_lignes	1 ligne par produit : id_produit, quantite, prix_unitaire

Ce champ id_boutique_acheteur est ajoute a la table ventes. Il est NULL pour toutes les ventes a des clients externes, et renseigne uniquement pour les ventes internes ferme -> boutique.

Double impact automatique

Impact	Detail
Stock ferme	Diminue de la quantite vendue (sortie mouvements_stock)
Stock boutique	Augmente de la quantite recue (entree mouvements_stock)
Caisse / banque ferme	Encaissement : mouvement mouvements_caisse (tiers -> portefeuille ferme)
Caisse boutique	Paiement : mouvement mouvements_caisse (portefeuille boutique -> tiers)

En pratique, les deux mouvements mouvements_caisse sont crees simultanement lors de la validation de la vente : un mouvement d'encaissement pour la ferme et un mouvement de paiement pour la boutique, lies par le meme reference_id = id de la vente.

Distinction des trois types de ventes dans la table ventes

Type de vente	source_type	id_boutique_acheteur
Ferme vend a un client externe	ferme	NULL — client identifie via id_partenaire ou client_nom
Ferme vend a une boutique interne	ferme	ID de la boutique acheteur — stock boutique mis a jour
Boutique vend a un client externe	boutique	NULL — client identifie via id_partenaire ou client_nom

10.3 Ventes en boutique vers clients externes

Les ventes de la boutique a ses clients utilisent les memes tables ventes et ventes_lignes avec source_type = 'boutique' et source_id = ID de la boutique. id_boutique_acheteur est NULL.

Champ	Valeur pour une vente boutique -> client
source_type	'boutique'
source_id	ID de la boutique vendeuse
id_boutique_acheteur	NULL
id_partenaire / client_nom	Client si connu, sinon champ libre

Impact : sortie stocks boutique + un seul mouvement mouvements_caisse (portefeuille boutique credite).

11. Module Stocks

11.1 Perimetre des stocks

Type de produit	Gere en stock	Note
Oeufs	OUI	Ferme + chaque boutique
Aliments	OUI	Ferme uniquement
Vaccins/Medicaments	OUI	Ferme
Materiel	OUI	Ferme
COFO	NON	Suivi financier uniquement via mouvements_caisse

11.2 Table stocks

Champ	Type	Requis	Description
id	INT (PK)	Oui	Identifiant
id_produit	INT (FK)	Oui	Produit concerne
id_entite	INT	Oui	Ferme ou boutique

type_entite	ENUM	Oui	ferme / boutique
quantite	DECIMAL(10,2)	Oui	Quantite disponible
seuil_alerte	DECIMAL(10,2)	Non	Seuil minimum avant alerte
mise_a_jour	TIMESTAMP	Auto	Derniere mise a jour

11.3 Table mouvements_stock

Champ	Type	Requis	Description
id	INT (PK)	Oui	Identifiant
id_produit	INT (FK)	Oui	Produit
id_entite_source	INT	Cond.	Entite source (ferme ou boutique)
id_entite_dest	INT	Cond.	Entite destination
type_mouvement	ENUM	Oui	entree / sortie / transfert
nature	VARCHAR(100)	Oui	production / vente / transfert / consommation...
quantite	DECIMAL(10,2)	Oui	Quantite deplacee
date_mouvement	DATE	Oui	Date
reference_id	INT	Non	ID de l'operation source
reference_table	VARCHAR(100)	Non	Table source

12. Module Charges

12.1 Principe — Une seule table, pas deux

La table charges est supprimee. Enregistrer une depense de type charge signifie simplement creer un mouvement dans mouvements_caisse avec nature = 'charge' et id_type_charge renseigne. Le type de charge porte le previsionnel et la categorisation — le mouvement lui-meme porte le montant reel, la date et le portefeuille debite. Tout rapport previsionnel vs reel se calcule directement depuis ces deux tables.

Avant (2 tables)	Apres (1 table + 1 champ)
types_charges + charges	**types_charges + champ id_type_charge dans mouvements_caisse**
Jointure sur 2 tables pour obtenir un rapport	Jointure directe mouvements_caisse -> types_charges
charges.montant_reel duplique mouvements_caisse.montant	mouvements_caisse.montant est la source unique du montant reel

12.2 Table types_charges (referentiel)

Chaque type de charge definit une categorie de depense recurrente ou previsible. Il sert de libelle, de budget previsionnel de reference et de filtre pour les rapports.

Champ	Type	Requis	Description
id	INT (PK)	Oui	Identifiant
libelle	VARCHAR(150)	Oui	Nom de la charge (ex: Loyer ferme, Electricite boutique)
categorie	ENUM	Oui	fixe / variable / exceptionnelle
type_entite	ENUM	Oui	ferme / boutique / toutes
periodicite	ENUM	Non	mensuelle / trimestrielle / annuelle / ponctuelle
montant_prev	DECIMAL(10,2)	Non	Montant previsionnel de reference pour les rapports
actif	BOOLEAN	Oui	Type actif ou archive
notes	TEXT	Non	Description

Exemples de types de charges :

Libelle	Categorie	Periodicite	Entite
Loyer locaux ferme	fixe	mensuelle	ferme
Electricite ferme	variable	mensuelle	ferme
Eau ferme	variable	mensuelle	ferme
Salaires employes ferme	fixe	mensuelle	ferme
Transport / livraison	variable	ponctuelle	toutes
Entretien materiel	variable	ponctuelle	ferme
Loyer boutique	fixe	mensuelle	boutique
Electricite boutique	variable	mensuelle	boutique
Frais bancaires	fixe	mensuelle	toutes
Assurance	fixe	annuelle	toutes

12.3 Comment enregistrer une charge

Pour payer le loyer de la ferme en especes, on cree un seul enregistrement dans mouvements_caisse :

Champ	Type	Requis	Description
source_type	portefeuille	—	Le portefeuille qui paie
source_id	ID caisse ferme	—	La caisse ferme specifique
dest_type	tiers	—	Le beneficiaire est un tiers
dest_id	NULL	—	Pas de fiche partenaire obligatoire
montant	450000	—	Montant reel paye
nature	charge	—	Identifie ce mouvement comme une charge
id_type_charge	ID loyer ferme	—	Pointe vers types_charges pour la categorisation
description	Loyer juin 2025	—	Libelle libre
date_mouvement	2025-06-01	—	Date comptable

12.4 KPIs charges depuis mouvements_caisse

- Total reel par type : SUM(montant) WHERE id_type_charge = X
- Budget previsionnel : types_charges.montant_prev x nb periodes
- Ecart previsionnel / reel : budget - total reel
- Total charges par entite : filtrer sur source_id (portefeuille de la ferme ou de la boutique)
- Charge par oeuf produit = total charges ferme / nb oeufs sur la periode
- Repartition par categorie (fixe / variable / exceptionnelle) via types_charges.categorie

13. Flux Metier — Synthese Consolidee

Toutes les operations generant un flux d'argent atterrissent dans mouvements_caisse. Ce tableau recapitule l'ensemble des cas avec les natures simplifiees.

Operation	source_type	dest_type	nature
Vente ferme -> client externe (especes ou virement)	**tiers**	**portefeuille**	**vente**
Vente ferme -> boutique interne (boutique paie ferme)	portefeuille	portefeuille	**vente (2 mouvements lies : debit boutique + credit ferme)**
Vente boutique -> client externe	**tiers**	**portefeuille**	**vente**
Achat fournisseur (aliments, vaccins, materiel)	portefeuille	tiers	**achat**

Achat COFO	**portefeuille**	**tiers**	**achat_cofo**
Vente COFO	tiers	portefeuille	**vente_cofo**
Paiement veterinaire	**portefeuille**	**tiers**	**veterinaire**
Reglement d'une charge	portefeuille	tiers	**charge (+ id_type_charge)**
Depot caisse -> banque	**portefeuille**	**portefeuille**	**transfert_portefeuille**
Retrait banque -> caisse	portefeuille	portefeuille	**transfert_portefeuille**
Virement bancaire interne	**portefeuille**	**portefeuille**	**transfert_portefeuille**

Note sur la vente ferme -> boutique : c'est le seul cas ou source_type et dest_type sont tous les deux 'portefeuille'. Deux mouvements mouvements_caisse sont crees en meme temps et lies par le meme reference_id : un debit du portefeuille de la boutique et un credit du portefeuille de la ferme.

14. Reporting & Tableaux de Bord

14.1 Tresorerie consolidee

- Solde de chaque caisse : calcule depuis mouvements_caisse (dest - source)
- Solde de chaque compte bancaire : idem via source_type/dest_type = 'banque'
- Total tresorerie par entite = somme caisses + somme comptes bancaires
- Evolution de la tresorerie semaine par semaine

14.2 Tableau de bord ferme

- Production journaliere / hebdomadaire / mensuelle
- Taux de ponte par lot
- Taux de mortalite
- Cout alimentation par lot
- Cout de revient par oeuf = (cout aliment + charges ferme + veterinaire) / nb oeufs

14.3 Tableau de bord COFO

- Total achats COFO (especes + virement)
- Total ventes COFO (especes + virement)
- Benefice net COFO
- Detail par caisse / banque source

14.4 Tableau de bord boutiques

- Chiffre d'affaires par boutique et par periode

- Volumes par produit
- Ruptures de stock
- Comparatif inter-boutiques

14.5 Tableau de bord charges

- Budget previsionnel vs reel par categorie
- Ecart et tendances
- Repartition especes / virement
- Charge par oeuf produit

14.6 Rapport financier consolide

- Toutes les entrees et sorties par nature depuis mouvements_caisse
- Resultat net = total entrees tiers -> caisses/banques - total sorties caisses/banques -> tiers
- Mouvements internes (depot, retrait, virement) exclus du resultat car neutres

14.7 Tableau de bord creances et dettes partenaires

- Encours clients total : somme des creances non encaissees sur tous les clients actifs
- Encours fournisseurs total : somme des dettes non payees sur tous les fournisseurs actifs
- Detail par partenaire : factures en attente, montant du, age de la dette/creance en jours
- Alertes : partenaires dont l'encours depasse la limite_credit definie sur leur fiche
- Factures en retard : liste des achats/ventes non_paye depuis plus de 30 / 60 / 90 jours
- Historique des paiements par partenaire : dates, montants, portefeuilles utilises

15. Gestion des Utilisateurs et Droits d'Acces

L'application definit cinq profils utilisateurs couvrant la ferme et le reseau de boutiques. Chaque utilisateur est rattache a un role et, pour les roles boutique, a une boutique precise. Les acces sont strictement delimites par role.

15.1 Les cinq roles

Role	Description
Administrateur	Acces total. Gere le systeme, les utilisateurs, toutes les entites (ferme + toutes les boutiques).
PDG	Vision globale ferme. Acces complet sur la ferme et ses finances. N'a aucun acces aux boutiques.
Controleur	Operateur terrain ferme. Saisit le ramassage d'oeufs, la consommation d'aliments et le rapport journalier.
Gerant	Responsable d'une boutique precise. Gere le stock, la caisse, les vendeurs et les rapports de SA boutique uniquement.
Vendeur	Operateur de vente dans une boutique precise. Enregistre les ventes et consulte le stock de SA boutique uniquement.

15.2 Table utilisateurs

Champ	Type	Requis	Description
id	INT (PK)	Oui	Identifiant unique
nom	VARCHAR(150)	Oui	Nom complet
email	VARCHAR(150)	Oui	Adresse email — identifiant de connexion unique
mot_de_passe	VARCHAR(255)	Oui	Hash bcrypt du mot de passe
role	ENUM	Oui	administrateur / pdg / controleur / gerant / vendeur
id_boutique	INT (FK)	Cond.	ID boutique rattachee (obligatoire si role = gerant ou vendeur)
actif	BOOLEAN	Oui	Compte actif ou suspendu
derniere_cnx	TIMESTAMP	Auto	Horodatage de la derniere connexion
created_at	TIMESTAMP	Auto	Date de creation du compte

Regle de validation : si role = 'gerant' ou 'vendeur', alors id_boutique est obligatoire. Pour les roles administrateur, PDG et controleur, id_boutique doit etre NULL (acces non restreint a une boutique).

15.3 Rattachement des utilisateurs aux boutiques

Chaque boutique possede exactement un gerant et peut avoir plusieurs vendeurs. Ce rattachement est assure par le champ id_boutique dans la table utilisateurs.

Contrainte	Role concerne	Regle
Un seul gerant par boutique	Gerant	UNIQUE sur (id_boutique) WHERE role = 'gerant'
Plusieurs vendeurs par boutique	Vendeur	Pas de contrainte d'unicite — N vendeurs possibles
Un vendeur dans une seule boutique	Vendeur	id_boutique est obligatoire et unique par utilisateur

15.4 Profils detailles

Administrateur — Acces total

Configure le systeme, cree et gere tous les utilisateurs (y compris les gerants et vendeurs), a une visibilite complete sur la ferme et toutes les boutiques.

Module	Actions autorisees
Ferme & Alimentation	Gestion complète lots, productions, aliments, stocks
Sante & Veterinaires	Gestion complète vaccinations, traitements, contrats
Toutes les boutiques	Acces et gestion de chaque boutique sans restriction
COFO	Enregistrement achats/ventes, rapports
Finance complete	mouvements_caisse, caisses ferme et boutiques, comptes bancaires
Charges	Referentiel et reglements toutes entites
Utilisateurs	Creation / modification / desactivation de tous les roles
Reporting	Tous les tableaux de bord ferme et boutiques

PDG — Vision ferme, sans acces boutiques

Suit la performance globale de la ferme et ses finances. N'intervient pas dans les operations des boutiques.

Module	Acces	Detail
Ferme / Production	**Complet**	Tous les lots, productions, alimentation
Sante / Veterinaires	**Complet**	Lecture et validation des soins
COFO	**Complet**	Achats, ventes, rapports
Finance ferme	**Complet**	Caisses ferme, banques ferme, mouvements ferme
Charges ferme	**Lecture**	Consultation uniquement
Boutiques	**INTERDIT**	Aucun acces : stocks, ventes, caisses boutiques
Finance boutiques	**INTERDIT**	Aucun acces aux caisses et banques boutiques
Utilisateurs	**INTERDIT**	Ne peut pas gerer les comptes
Reporting boutiques	**INTERDIT**	Aucun rapport boutique

Controleur — Terrain ferme

Realise le ramassage des oeufs, enregistre la consommation d'aliments et soumet le rapport journalier. Aucun acces financier ni aux boutiques.

Module	Acces	Detail
Production oeufs	**Ecriture**	Saisie du ramassage par lot

Consommation aliments	**Ecriture**	Saisie consommation journaliere par lot
Mortalites	**Ecriture**	Signalement des deces avec cause
Rapport journalier	**Ecriture**	Creation et soumission du rapport quotidien
Lots	**Lecture**	Consultation des lots actifs
Stocks aliments	**Lecture**	Niveau de stock disponible
Sante	**Lecture**	Calendrier vaccinations et traitements
Finance / Banques	**INTERDIT**	Aucun acces
Boutiques / COFO	**INTERDIT**	Aucun acces
Utilisateurs / Config	**INTERDIT**	Aucun acces

Gerant — Responsable d'une boutique

Gere l'integralite des operations de SA boutique : stock, ventes, caisse, compte bancaire boutique, charges boutique. Peut consulter et creer les comptes vendeurs de SA boutique. N'a aucun acces a la ferme ni aux autres boutiques.

Module	Acces	Detail
Stock boutique	**Complet**	Consultation et ajustement du stock de SA boutique
Ventes boutique	**Complet**	Consultation de toutes les ventes de SA boutique
Caisse boutique	**Complet**	Acces complet a la caisse de SA boutique
Banque boutique	**Complet**	Acces au compte bancaire de SA boutique
Charges boutique	**Complet**	Saisie et consultation des charges de SA boutique
Rapport boutique	**Complet**	Tableaux de bord et rapports de SA boutique
Vendeurs de SA boutique	**Ecriture**	Creation et desactivation des comptes vendeurs
Autres boutiques	**INTERDIT**	Aucun acces aux autres boutiques
Ferme / COFO / Finance ferme	**INTERDIT**	Aucun acces a la ferme et ses finances
Administrateur / PDG	**INTERDIT**	Ne peut pas modifier ces comptes

Vendeur — Operateur de vente en boutique

Enregistre les ventes au comptoir de SA boutique et consulte le stock disponible. N'a aucun acces a la caisse, aux finances ni a la gestion du stock.

Module	Acces	Detail
Ventes boutique	**Ecriture**	Saisie des ventes de SA boutique

		uniquement
Stock boutique	**Lecture**	Consultation du stock disponible en SA boutique
Produits	**Lecture**	Consultation du catalogue produits et prix
Caisse boutique	**INTERDIT**	Aucun acces direct a la caisse
Banque boutique	**INTERDIT**	Aucun acces
Charges / Reporting	**INTERDIT**	Aucun acces
Autres boutiques	**INTERDIT**	Aucun acces
Ferme / Finance / Config	**INTERDIT**	Aucun acces

15.5 Rapport journalier du controleur

Chaque soir, le controleur soumet un rapport consolide de la journee. Ce rapport est valide par l'administrateur ou le PDG.

Structure : rapports_journaliers

Champ	Type	Requis	Description
id	INT (PK)	Oui	Identifiant
id_controleur	INT (FK)	Oui	Utilisateur controleur ayant soumis
date_rapport	DATE	Oui	Date de la journee rapportee
nb_oeufs_total	INT	Calc.	Total oeufs ramasses tous lots confondus
nb_oeufs_castes	INT	Calc.	Total oeufs castes / inutilisables
nb_deces	INT	Calc.	Total deces de la journee
aliment_consomme_kg	DECIMAL(10,2)	Calc.	Total aliment consomme en kg
observations	TEXT	Non	Commentaires libres du controleur
statut	ENUM	Oui	brouillon / soumis / valide
valide_par	INT (FK)	Non	Administrateur ou PDG validateur
date_validation	TIMESTAMP	Non	Horodatage de la validation
created_at	TIMESTAMP	Auto	Horodatage de creation

15.6 Synthese des acces par module

Tableau recapitulatif des cinq roles sur l'ensemble des modules.

Module	Admin	PDG	Controleur	Gerant	Vendeur
Ferme / Production	Complet	Complet	Ecriture	Interdit	Interdit
Alimentation	Complet	Complet	Ecriture	Interdit	Interdit
Sante / Veto	Complet	Complet	Lecture	Interdit	Interdit
Boutique (propre)	Complet	Interdit	Interdit	Complet	Partiel
Autres boutiques	Complet	Interdit	Interdit	Interdit	Interdit
COFO	Complet	Complet	Interdit	Interdit	Interdit
Finance ferme	Complet	Complet	Interdit	Interdit	Interdit
Finance boutique	Complet	Interdit	Interdit	Complet	Interdit
Charges	Complet	Lecture	Interdit	Boutique	Interdit
Rapport journalier	Validation	Validation	Ecriture	Interdit	Interdit
Utilisateurs	Complet	Interdit	Interdit	Vendeurs	Interdit
Reporting ferme	Complet	Complet	Interdit	Interdit	Interdit
Reporting boutique	Complet	Interdit	Interdit	Complet	Interdit

16. Architecture Base de Donnees — Recapitulatif

L'application repose sur 25 tables normalisees. La table mouvements_caisse est la table centrale unique pour tous les flux financiers.

Table	Module	Role principal
produits	Transversal	Referentiel produits (oeufs, aliments, vaccins, medicaments, materiel)
partenaires	Transversal	Referentiel unifie fournisseurs et clients avec limite de credit
paiements_partenaires	Transversal	Reglements encaissements/decaissements — source du solde creance/dette
utilisateurs	Utilisateurs	Comptes : admin / pdg / controleur / gerant / vendeur
rapports_journaliers	Utilisateurs	Rapport quotidien soumis par le controleur
portefeuilles	Finance	Caisses physiques et comptes bancaires reunis (type: caisse/banque)
mouvements_caisse	Finance	TABLE CENTRALE — 100% des flux d'argent (caisse

		et banque)
types_charges	Charges	Referentiel charges — id_type_charge dans mouvements_caisse suffit a tout reconstruire
lots	Ferme	Lots de poules avec effectif et statut
productions_oeufs	Ferme	Collecte journaliere d'oeufs par lot
ventes	Ventes	En-tete de vente — ferme->client, ferme->boutique (id_boutique_acheteur), boutique->client
ventes_lignes	Ventes	Lignes de vente : 1 ligne = 1 produit avec quantite et prix unitaire
achats	Achats	En-tete de facture fournisseur — tous types de produits (aliments, vaccins, materiel...)
achats_lignes	Achats	Lignes de facture : 1 ligne = 1 produit avec quantite, prix, num_lot, date_peremption
consommations_aliments	Alimentation	Consommation quotidienne d'aliments par lot de poules
vaccinations	Sante	Vaccinations administrees par lot
traitements	Sante	Traitements medicaux par lot
mortalites	Sante	Deces enregistres par lot avec cause
veterinaires	Veterinaires	Fiches des veterinaires (avec ou sans contrat)
contrats_veterinaires	Veterinaires	Contrats avec suivi montant paye et solde restant
interventions_veterinaires	Veterinaires	Detail de chaque intervention et son cout
boutiques	Boutiques	Fiches boutiques (1 gerant, N vendeurs)
stocks	Stocks	Niveaux de stock en temps reel (ferme et chaque boutique)
mouvements_stock	Stocks	Historique de tous les mouvements physiques de stock
cofo_operations	COFO	Detail metier des achats et ventes de COFO

17. Description Fonctionnelle — Experience Utilisateur

L'application est un SaaS autonome. Aucun technicien n'est necessaire pour la mise en service : l'administrateur configure tout depuis l'interface. Cette section decrit le parcours utilisateur complet, de la creation du compte jusqu'aux operations quotidiennes de chaque role.

17.1 Onboarding — Premiere connexion

Etape 1 : Creation du compte organisation

Lorsqu'un nouveau client souscrit, il cree son organisation en renseignant :

- Nom de l'organisation (ex: Ferme Avicole Diallokoura)
- Pays et devise principale (GNF par defaut)
- Email administrateur + mot de passe

Le compte administrateur est cree automatiquement. Aucune intervention technique requise.

Etape 2 : Wizard de configuration initiale

Un assistant pas-a-pas guide l'administrateur a travers 5 etapes obligatoires avant de pouvoir utiliser l'application :

Etape	Action	Ce qui est cree
1 / 5	**Creer la ferme**	L'entite ferme avec son nom et adresse
2 / 5	**Ajouter les boutiques**	1 ou N boutiques (nom, adresse, responsable)
3 / 5	**Configurer les portefeuilles**	Au moins 1 caisse par entite + comptes bancaires optionnels
4 / 5	**Inviter les utilisateurs**	Emails + roles : PDG, Controleur, Gerant(s), Vendeur(s)
5 / 5	**Ajouter les produits de base**	Oeufs (type: oeuf), aliments courants, vaccins de reference

A la fin du wizard, un tableau de bord vide est affiche avec des indicateurs a zero et des boutons d'action rapide. L'application est operationnelle.

17.2 Authentification

- Connexion par email + mot de passe
- Lien 'Mot de passe oublie' : email de reinitialisation envoye automatiquement
- Invitation utilisateur : l'administrateur saisit l'email du futur utilisateur, le systeme envoie un lien d'activation valable 48h
- A la premiere connexion sur invitation, l'utilisateur choisit son mot de passe
- Session maintenue 8h (configurable par l'administrateur)
- Chaque utilisateur voit uniquement les menus correspondant a son role — les autres n'existent pas dans son interface

17.3 Interface Administrateur

L'administrateur dispose d'une vue globale sur toutes les entites. Son menu principal contient :

Section du menu	Ce que l'administrateur peut faire
Tableau de bord global	Vue consolidee : tresorerie totale (ferme + boutiques), production du jour, alertes stock, derniers mouvements
Ferme	Gerer les lots, saisir productions et consommations, consulter la sante, valider rapports journaliers
Boutiques	Acceder a n'importe quelle boutique, consulter ventes, stocks, caisses
Achats	Creer une facture fournisseur multi-produits, valider le paiement, consulter l'historique
Ventes	Consulter toutes les ventes ferme et boutiques, filtrer par periode ou entite

COFO	Enregistrer achat ou vente COFO, choisir le portefeuille source/destination
Finance	Voir tous les portefeuilles, enregistrer un mouvement manuel, transfert caisse <-> banque
Charges	Configurer les types de charges, enregistrer un reglement
Veterinaires	Creer fiches, saisir contrats et interventions, enregistrer paiements
Rapports	Generer tout rapport avec filtres date, entite, categorie — export PDF/Excel
Parametres	Gerer les utilisateurs, les produits, les partenaires, la configuration generale

17.4 Interface PDG

Le PDG se connecte et voit uniquement les modules qui concernent la ferme. Son tableau de bord affiche :

- Production oeufs : graphe 30 derniers jours
- Tresorerie ferme : solde de chaque portefeuille ferme
- Cout de revient par oeuf du mois en cours
- Statut des contrats veterinaires (solde restant)
- Alertes stock aliments et vaccins

Il ne voit aucun element lie aux boutiques. Les menus Boutiques, Finance boutiques et Utilisateurs sont absents de son interface.

17.5 Interface Controleur

Le controleur a une interface epuree, concue pour une saisie rapide sur mobile ou tablette depuis la ferme. Son flux de travail quotidien :

Moment	Action	Ecran utilise
Matin	**Saisie alimentation**	Bouton 'Enregistrer consommation' -> choisir lot -> quantite aliment
Journee	**Signalement mortalite**	Bouton 'Signaler un deces' -> lot concerne -> nombre -> cause
Soir	**Ramassage oeufs**	Bouton 'Saisir production' -> lot -> nb oeufs ramasses -> nb casses
Soir	**Soumettre le rapport**	Rapport journalier auto-rempli avec saisies du jour -> relire -> Soumettre

Le rapport journalier est pre-rempli automatiquement avec les saisies de la journee (oeufs, deces, aliment). Le controleur n'a qu'a relire, ajouter des observations si besoin, et soumettre. L'administrateur et le PDG recoivent une notification.

17.6 Interface Gerant de boutique

Le gerant voit uniquement sa boutique. Son tableau de bord affiche le solde de caisse, les ventes du jour et les alertes de stock. Ses actions principales :

Action	Parcours dans l'interface

Enregistrer une vente	Ventes -> Nouvelle vente -> chercher produit -> quantite + prix -> confirmer -> mouvement caisse auto
Receptionner un transfert	Stock -> Transferts entrants -> valider la reception -> stock mis a jour
Deposer en banque	Finance -> Transfert -> Caisse -> Compte bancaire -> montant -> confirmer
Payer une charge	Charges -> Nouvelle charge -> choisir type -> montant -> portefeuille -> confirmer
Creer un vendeur	Parametres -> Utilisateurs -> Inviter -> email + role Vendeur -> envoyer invitation
Consulter le rapport	Rapports -> Choisir periode -> CA boutique, top produits, evolution tresorerie

17.7 Interface Vendeur

Interface minimaliste centree sur la vente. Apres connexion, le vendeur voit directement un ecran de saisie de vente :

- Champ de recherche produit (par nom ou code) — affichage du stock disponible en temps reel
- Saisie quantite + confirmation du prix (pre-rempli depuis produits.prix_vente)
- Ajout de plusieurs lignes pour une vente multi-produits
- Saisie du nom client (optionnel) ou selection depuis partenaires
- Bouton 'Valider la vente' : stock decremente + mouvement mouvements_caisse cree automatiquement
- Historique des ventes du jour visible en bas de l'ecran

Le vendeur ne voit jamais le solde de caisse ni aucune information financiere.

17.8 Parcours de saisie d'une facture fournisseur

Ce parcours est identique que l'achat concerne des aliments, des vaccins ou du materiel — meme ecran, meme logique :

Etape	Action utilisateur	Ce qui se passe en base
1	**Cliquer 'Nouvel achat'**	Un enregistrement achats est cree avec statut_paiement = non_paye
2	**Choisir le fournisseur**	id_partenaire renseigne sur l'en-tete (ou creation rapide du partenaire)
3	**Saisir la reference facture + date**	reference et date_achat renseignes sur achats
4	**Ajouter produit par produit**	1 ligne achats_lignes par produit : produit, quantite, prix — montant_ligne calcule
5	**Valider la facture**	stocks incremente par ligne + montant_total calcule sur achats
6	**Choisir portefeuille et payer**	1 mouvement mouvements_caisse cree (nature: achat) + statut_paiement = paye

Si le paiement est partiel ou differe, l'etape 6 est optionnelle. La facture reste en statut 'non_paye' et apparait dans les alertes de paiement en attente.

17.9 Rapports et exports

Tous les rapports sont accessibles depuis un ecran unique 'Rapports' avec des filtres :

- Periode : jour / semaine / mois / trimestre / annee / plage personnalisee
- Entite : ferme / boutique X / toutes
- Type de rapport : tresorerie, production, ventes, achats, charges, COFO, veterinaires, stock

Rapport	Contenu et indicateurs cles
Tresorerie consolidee	Solde de chaque portefeuille, evolution graphique, ratio caisse/banque
Production ferme	Oeufs par lot par jour, taux de ponte, taux mortalite, evolution mensuelle
Cout de revient	Cout aliments + charges ferme + veterinaire / nb oeufs — par lot et global
Ventes	CA par entite, top produits, volumes, comparaison periodes
Achats	Total factures par fournisseur, par type de produit, statut paiements
Charges	Reel vs previsionnel par type, ecarts, repartition fixe/variable
COFO	Investissement total, encaissement total, benefice net, detail par portefeuille
Veterinaires	Interventions, couts, solde restant par contrat
Stock	Niveaux actuels, historique mouvements, alertes seuil bas

Chaque rapport peut etre exporte en PDF (impression) ou en Excel (exploitation des donnees).

17.10 Notifications et alertes

- Stock bas : alerte visuelle rouge sur le tableau de bord quand quantite < seuil_alerte
- Rapport journalier non soumis : alerte a 20h si le controleur n'a pas soumis
- Facture non payee : badge orange sur le menu Achats pour les factures en attente
- Contrat veterinaire expirant : alerte 30 jours avant la date de fin
- Nouvelle invitation : email automatique envoye a l'utilisateur invite
- Validation rapport journalier : notification a l'administrateur et au PDG

17.11 Configuration sans technicien

L'administrateur peut a tout moment, depuis les Parametres :

Parametres	Actions disponibles
Produits	Ajouter, modifier, archiver — type, unite, prix de reference, prix de vente
Partenaires	Creer fournisseur/client/les_deux, modifier coordonnees, archiver
Portefeuilles	Ajouter caisse ou compte bancaire, definir solde d'ouverture, desactiver
Types de charges	Creer nouvelles categories, definir periodicite et budget previsionnel

Utilisateurs	Inviter, changer de role, desactiver — sans supprimer l'historique
Boutiques	Ajouter une nouvelle boutique, modifier infos, changer le gerant
Organisation	Nom, devise, fuseau horaire, logo — sans redemarrage ni intervention

18. Conclusion

Ce cahier des charges decrit une solution SaaS complete, cohérente et deployable sans intervention technique. Toutes les decisions d'architecture ont ete prises pour maximiser la simplicite de developpement et la robustesse operationnelle.

- Architecture financiere : 1 table mouvements_caisse + 1 table portefeuilles couvrent 100% des flux, 7 natures seulement
- Pattern unifie achat/vente : achats+achats_lignes et ventes+ventes_lignes — meme logique, distinctions par champs
- Referentiels epures : produits (5 types), partenaires (fournisseur/client/les_deux) — pas de doublons
- 5 roles metier clairs : Admin, PDG, Controleur, Gerant, Vendeur — chacun avec une interface adaptee
- Onboarding autonome : wizard 5 etapes, invitations par email, zero configuration technique
- 25 tables normalisees, sans redondance — toute la donnee est consistante et traçable

Document confidentiel — Version 9.0 — Tous droits reserves